ЗАНЯТИЕ 7

Календарь и время

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Сколько дней в 3 неделях?
2. Сколько минут в 2 ч 15 мин?
3. Сколько дней в апреле, мае и июне вместе?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Сколько дней в 3 неделях?
2. Сколько минут в 2 ч 15 мин?
3. Сколько дней в апреле, мае и июне вместе?

Ответ. 1) 21; 2) 135; 3) 91.

ТЕОРИЯ

Дни недели и остаток от деления на 7

Через 7, 14, 21, … дней — тот же день недели.

Через n дней: делим n на 7, смотрим остаток и сдвигаемся на столько дней вперёд.

Сегодня среда. Через 100 дней: $100 = 14 \cdot 7 + 2$ → пятница.

ТЕОРИЯ

Время и часовые поясы

- Через полночь: 21:40 + 3 ч = 24:40 = 00:40 следующего дня.
- Если в Новосибирске на 4 часа больше, чем в Москве, то 10:00 в Москве — это 14:00 в Новосибирске.
- Главное правило: **все времена переводим в один город**, потом считаем.

ПРИМЕР 1

1 марта — пятница. Каким днём недели будет 25 марта?

ПРИМЕР 1

1 марта — пятница. Каким днём недели будет 25 марта?

От 1 до 25 марта прошло 24 дня

ПРИМЕР 1

1 марта — пятница. Каким днём недели будет 25 марта?

От 1 до 25 марта прошло 24 дня

$24 = 3 \cdot 7 + 3$ — сдвиг на 3 дня

ПРИМЕР 1

1 марта — пятница. Каким днём недели будет 25 марта?

От 1 до 25 марта прошло 24 дня

$24 = 3 \cdot 7 + 3$ — сдвиг на 3 дня

Пятница → суббота, воскресенье, **понедельник**

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Кружок по расписанию

Петя ходит на кружок два раза в неделю в одни и те же дни недели. Он был на кружке 4 и 22 мая. Когда он последний раз был на кружке до 15 мая?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Кружок по расписанию

Петя ходит на кружок два раза в неделю в одни и те же дни недели. Он был на кружке 4 и 22 мая. Когда он последний раз был на кружке до 15 мая?

$22 - 4 = 18 = 2 \cdot 7 + 4$: 22 мая — другой день недели, на 4 дня позже, чем 4 мая

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Кружок по расписанию

Петя ходит на кружок два раза в неделю в одни и те же дни недели. Он был на кружке 4 и 22 мая. Когда он последний раз был на кружке до 15 мая?

$22 - 4 = 18 = 2 \cdot 7 + 4$: 22 мая — другой день недели, на 4 дня позже, чем 4 мая

Значит, второй день кружка через 4 дня после первого: 4, 8, 11, 15, 18, 22 мая

Кружок по расписанию

Петя ходит на кружок два раза в неделю в одни и те же дни недели. Он был на кружке 4 и 22 мая. Когда он последний раз был на кружке до 15 мая?

$22 - 4 = 18 = 2 \cdot 7 + 4$: 22 мая — другой день недели, на 4 дня позже, чем 4 мая

Значит, второй день кружка через 4 дня после первого: 4, 8, 11, 15, 18, 22 мая

До 15 мая — **11 мая**

ПРИМЕР 3

Поезд отправился в 21:40 и был в пути 7 ч 35 мин. Во сколько он прибыл?

ПРИМЕР 3

Поезд отправился в 21:40 и был в пути 7 ч 35 мин. Во сколько он прибыл?

$21{:}40 + 7$ ч $= 28{:}40$, то есть $04{:}40$ следующего дня

ПРИМЕР 3

Поезд отправился в 21:40 и был в пути 7 ч 35 мин. Во сколько он прибыл?

$21{:}40 + 7$ ч $= 28{:}40$, то есть $04{:}40$ следующего дня

$04{:}40 + 35$ мин $= 05{:}15$

ПРИМЕР 4

Перелёт на восток

Когда в Москве 12:00, в Новосибирске 16:00. Самолёт вылетел из Москвы в 23:30 по московскому времени и летел 4 ч 10 мин. Во сколько он прилетел по новосибирскому времени?

ПРИМЕР 4

Перелёт на восток

Когда в Москве 12:00, в Новосибирске 16:00. Самолёт вылетел из Москвы в 23:30 по московскому времени и летел 4 ч 10 мин. Во сколько он прилетел по новосибирскому времени?

По Москве: $23{:}30 + 4{:}10 = 03{:}40$

ПРИМЕР 4

Перелёт на восток

Когда в Москве 12:00, в Новосибирске 16:00. Самолёт вылетел из Москвы в 23:30 по московскому времени и летел 4 ч 10 мин. Во сколько он прилетел по новосибирскому времени?

По Москве: $23{:}30 + 4{:}10 = 03{:}40$

В Новосибирске на 4 часа больше: **07:40**

ЗАДАЧА 1

Сегодня среда. Каким днём недели будет через 100 дней?

ЗАДАЧА 1

Сегодня среда. Каким днём недели будет через 100 дней?

Ответ. Пятница

ЗАДАЧА 2

1 января — понедельник, год не високосный. Каким днём недели будет 1 марта?

ЗАДАЧА 2

1 января — понедельник, год не високосный. Каким днём недели будет 1 марта?

Ответ. Четверг

ЗАДАЧА 3

В месяце 31 день. В нём 5 пятниц, 5 суббот и 4 воскресенья. Каким днём недели было 1-е число?

ЗАДАЧА 3

В месяце 31 день. В нём 5 пятниц, 5 суббот и 4 воскресенья. Каким днём недели было 1-е число?

Ответ. Четверг

ЗАДАЧА 4

В мае некоторого года суббот было больше, чем четвергов. Каким днём недели могло быть 1 мая?

ЗАДАЧА 4

В мае некоторого года суббот было больше, чем четвергов. Каким днём недели могло быть 1 мая?

Ответ. Пятница или суббота

ЗАДАЧА 5

Уроки

Первый урок начался в 8:45. Каждый урок длится 45 минут, перемены — 10, 20 и 10 минут. Во сколько закончился четвёртый урок?

ЗАДАЧА 5

Уроки

Первый урок начался в 8:45. Каждый урок длится 45 минут, перемены — 10, 20 и 10 минут. Во сколько закончился четвёртый урок?

Ответ. В 12:25

ЗАДАЧА 6

Перелёт

В Омске на 3 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 9:00 по московскому времени и приземлился в Омске в 16:30 по омскому. Сколько времени он летел?

ЗАДАЧА 6

Перелёт

В Омске на 3 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 9:00 по московскому времени и приземлился в Омске в 16:30 по омскому. Сколько времени он летел?

Ответ. 4 ч 30 мин

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

Самолёт развернулся

В Красноярске на 4 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 11:00 по московскому времени на восток, в какой-то момент развернулся на запад и сел в Красноярске в 01:00 по красноярскому времени. На восток он летел в 4 раза дольше, чем на запад. Во сколько он развернулся по красноярскому времени?

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

Самолёт развернулся

В Красноярске на 4 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 11:00 по московскому времени на восток, в какой-то момент развернулся на запад и сел в Красноярске в 01:00 по красноярскому времени. На восток он летел в 4 раза дольше, чем на запад. Во сколько он развернулся по красноярскому времени?

Ответ. В 23:00

ИТОГ

Что запомнить

- День недели: число прошедших дней делим на 7, смотрим остаток.
- От 1-го до 25-го числа прошло 24 дня, а не 25.
- Время двух городов — сначала в один город.
- В ответе — месяц, часы и минуты.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач про календарь и время. Пишите в ответе месяц и единицы.